

T3-1 : ENERGIE ET MOUVEMENTS

Compétences du programme à acquérir :

- Définir l'énergie cinétique, l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie mécanique.
- Illustrer le principe de conservation de l'énergie.

I RAPPELS DE 5^{ème} : L'ENERGIE

① Une définition

Le terme « énergie » recouvre des réalités nombreuses et diverses. **En sciences, l'énergie désigne la capacité d'un système à agir, à modifier un état, à produire un travail quels qu'en soient les modes : mettre en mouvement, chauffer, comprimer, éclairer, sonoriser, transmettre une information, etc.**

② Différentes formes d'énergie

Il existe de nombreuses **formes d'énergie**. Ainsi, par exemple :

- l'**énergie mécanique** est une forme d'énergie liée au mouvement d'un objet (l'énergie « hydraulique » est une énergie liée au mouvement de l'eau, l'énergie « éolienne » est une énergie liée au mouvement du vent ...)
- les transformations chimiques appelées « combustion » permettent de libérer l'**énergie chimique** contenue dans un combustible sous forme d'**énergie thermique** ;
- les panneaux solaires captent l'**énergie du rayonnement** pour la transformer en **énergie électrique** ;
- une transformation nucléaire (dans une centrale nucléaire par exemple) permet de libérer l'**énergie nucléaire** contenue dans le noyau des atomes sous forme d'énergie **thermique** et de rayonnement ;
- ...

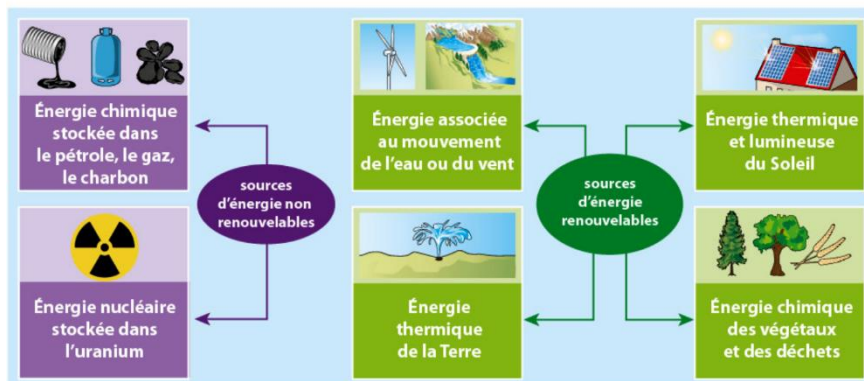
La particularité de l'énergie est qu'il est possible de la **transférer** d'un système à un autre et de la **convertir** d'une forme à une autre, c'est-à-dire de la transformer.

③ Les différentes sources d'énergie

Une source d'énergie définit une **ressource** (un phénomène naturel ou de la matière) à partir desquels on peut tirer de l'énergie.

Dans le document ci-contre on a représenté différentes formes d'énergie (énergie chimique, nucléaire, thermique, lumineuse, mécanique ...) et les sources correspondantes (pétrole, gaz, charbon, uranium, eau, vent, Terre, végétaux, etc.).

Certaines de ces ressources sont **renouvelables** : elles peuvent être exploitées de façon illimitée à l'échelle d'une vie humaine ; d'autres sont **non renouvelables** (leurs stocks sont limités et ne peuvent pas se renouveler à l'échelle d'une vie humaine).



II ENERGIE ET MOUVEMENTS

① L'énergie cinétique

L'énergie cinétique E_c d'un objet est l'énergie qu'il possède du fait de son **mouvement**. Pour un objet en translation. Elle est donnée par la relation :

$$E_c = \frac{1}{2} \times m \times v^2 \quad \text{avec } E_c \text{ en Joule (J) ; } m : \text{masse en kilogramme (kg) ; } v : \text{vitesse en m/s.}$$

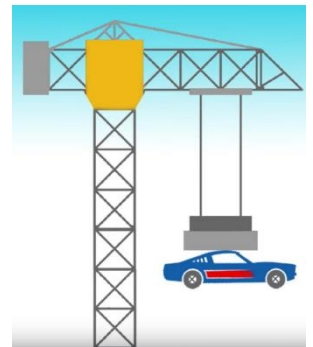
② Energie potentielle de pesanteur

☆ Pour comprendre :

La voiture collée à l'électroaimant de la grue possède une énergie due à sa position appelée « **énergie potentielle de pesanteur** » notée E_{pp} (appelée aussi parfois « énergie de position »).

Pour le comprendre, imaginons que l'on veuille augmenter l'altitude de cette voiture : cela demandera à la grue de réaliser un effort pour compenser à chaque instant le poids de la voiture. La grue devra donc fournir de l'énergie à la voiture. Déplacée vers le haut, la voiture acquiert ainsi de l'énergie potentielle de pesanteur qui est d'autant plus grande que l'altitude de l'objet est importante.

Le qualificatif « potentiel » signifie « possible » ; il exprime l'idée que cette énergie ne se présente pas sous forme visible, comme pour l'énergie cinétique par exemple. C'est une énergie « en réserve ». Un objet peut restituer sa réserve d'énergie potentielle de pesanteur sous forme d'énergie cinétique si on le lâche.



☆ Définition :

L'énergie potentielle de pesanteur E_{pp} d'un objet de masse m placé à l'altitude h est l'énergie qu'il possède du fait de la position par rapport au sol. E_{pp} est donnée par la relation :

$$E_{pp} = m \times g \times h \quad \text{avec } E_{pp} \text{ en joule (J) ; } m \text{ en kg ; } h \text{ en m et } g \text{ (pesanteur) en N.kg}^{-1}$$

③ Energie mécanique

L'énergie mécanique d'un objet est définie comme la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle de pesanteur. Elle s'exprime en joule (J) et est donnée par la relation :

$$E_m = E_c + E_{pp}$$

④ Conservation ou non conservation de l'énergie mécanique

On étudie le mouvement d'une balançoire. **En l'absence de frottements, l'énergie mécanique E_m de la balançoire en mouvement se conserve : elle garde une valeur constante.**

S'il y a des frottements, l'énergie mécanique E_m n'est pas conservée : une partie est transférée à l'environnement sous forme d'énergie **thermique** (on parle d'« énergie mécanique dégradée sous forme de chaleur »).

